www.csvtuonline.com

Printed Pages – 14+2 =16 Roll No. .....

224315(24)

024414(24)

Diploma in Engg. (Third Semester) Examination, Nov.-Dec. 2016

(Old Course)

(Elect.)

ELECTRICAL CIRCUIT

Time Allowed : Three hours

Maximum Marks : 100

Minimum Pass Marks : 35

नोट : *सभी आंतरिक विकल्प के अलावा सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जाएगा।*

Note : *All questions are compulsory except as given in internal choice. In case of any doubt or dispute, the English version question should be treated as final.*

1. ओहम के नियम को परिभाषित करिये। तीन प्रतिरोध अवयवों के उपयोग से प्रतिरोधों के समानान्तर संयोजन के लिए व्यंजक निकालिये।

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

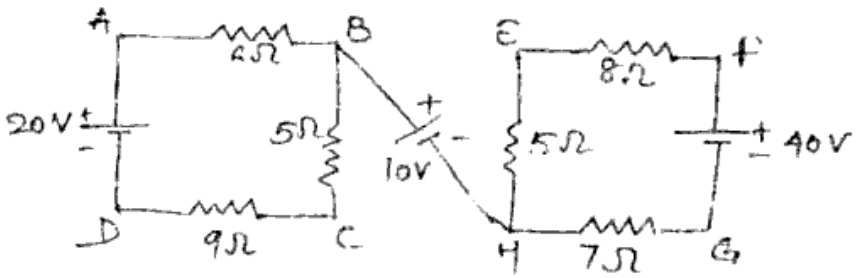
किरचॉफ के धारा एवं विभव नियमों को समझाइये। 10

Define ohm's law. Derive the formula for parallel combination of resistance using three resistance element. State the Kirchoff's Current Law (KCL) and Voltage Law (KVL).

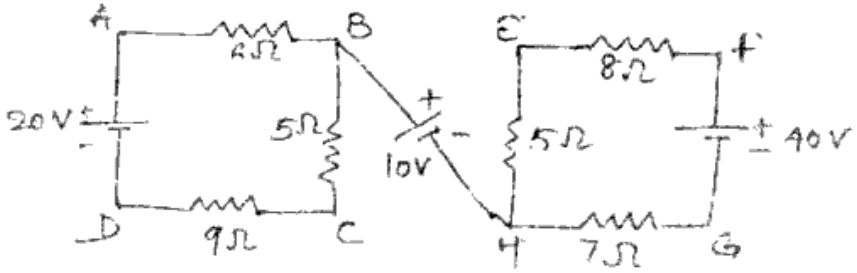
अथवा

Or

नीचे दिये गये परिपथ में V_{CE} एवं V_{AG} को ज्ञात कीजिए।



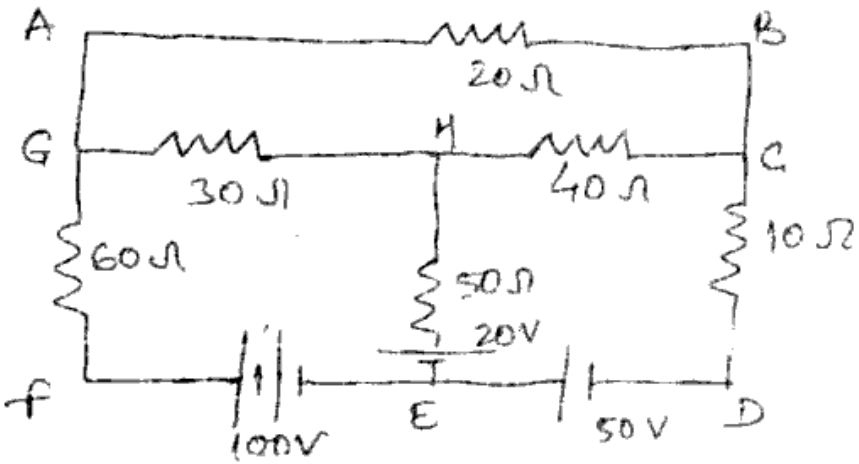
For the circuit given below, find V_{CE} and V_{AG}.



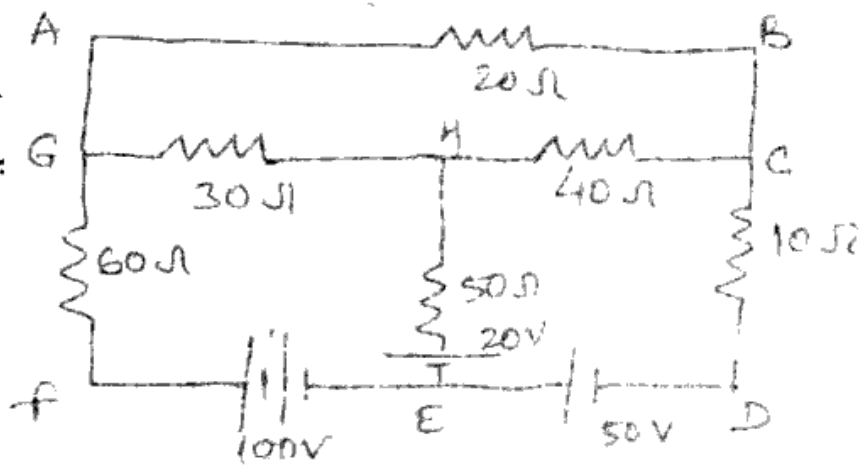
www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

2. परिपथ के हर ब्रांच में लूप विधि द्वारा धारा के ज्ञात कीजिए। 10



Calculate the current in each branch of the circuit using loop current method.



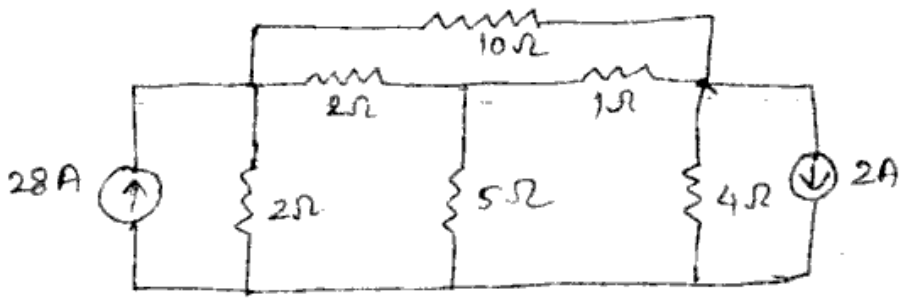
www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

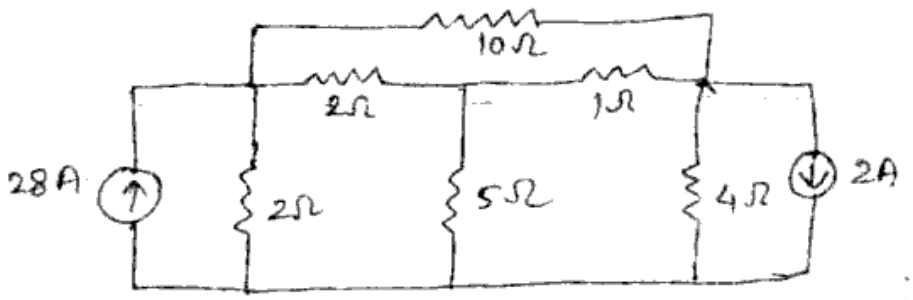
अथवा

Or

नोडल वोल्टेज ऐनेलिसिस का उपयोग करते हुए परिपथ में दिए गए विभिन्न प्रतिरोध में धारा की मान ज्ञात कीजिए।



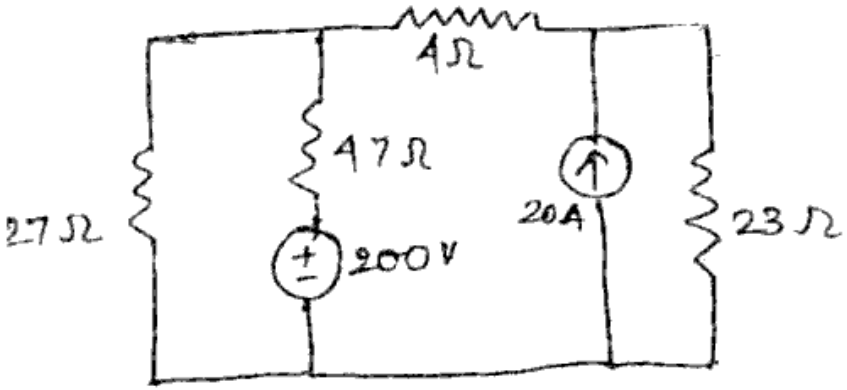
Using nodal voltage analysis to find currents in the various resistors of the circuit.



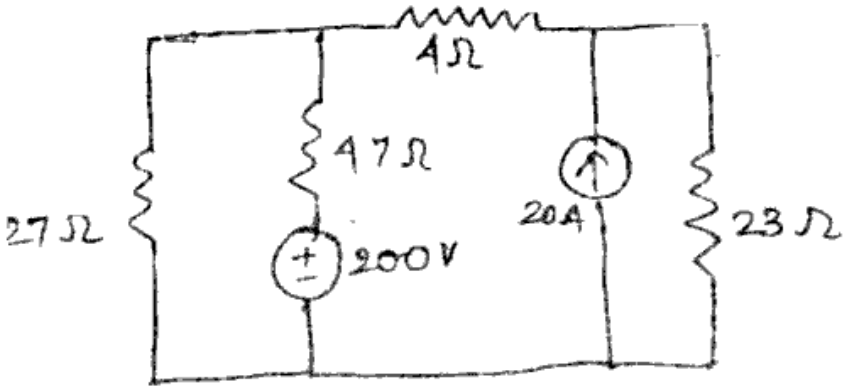
3. सुपरपोसीशन थ्योरम का उपयोग करते हुए दिखाए गए परिपथ में 23Ω प्रतिरोध के धारा का मान ज्ञात कीजिए। 10

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com



Using Superposition theorem, find the current in 23Ω resistor in the circuit. Shown.



अथवा

Or

(a) सूत्र ज्ञात कीजिये— 5

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

(i) डेल्टा / स्टार ट्रांसफारमेशन ऑफ रजिस्टेंस

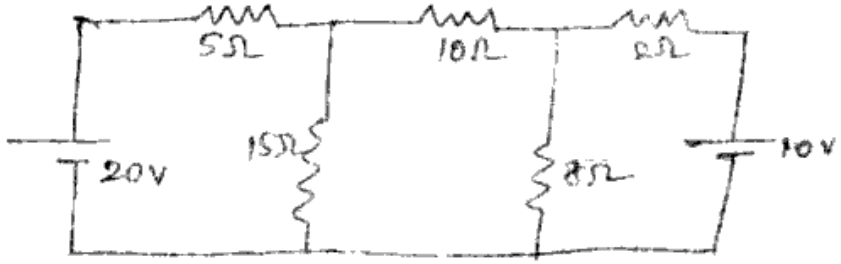
(ii) स्टार / डेल्टा ट्रांसफारमेशन ऑफ रजिस्टेंस

Derive the formula :

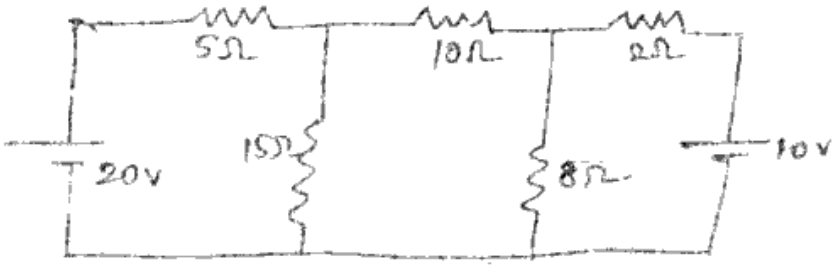
(i) Delta / Star transformation of resistance

(ii) Star / Delta transformation of resistance

(b) नीचे दिखाये गए नेटवर्क में के 10Ω प्रतिरोध में बहने वाली धारा का मान ज्ञात कीजिए— 5



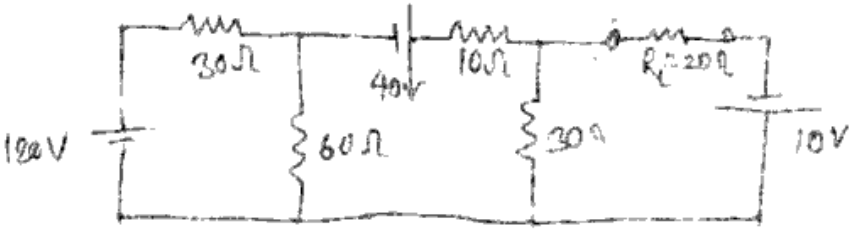
Find the current in the 10Ω resistor in the network shown below. Use Thevenins theorem.



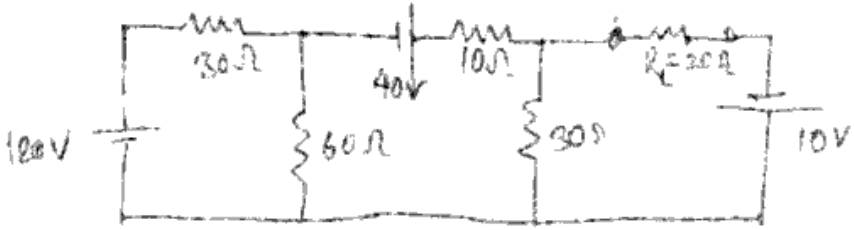
www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

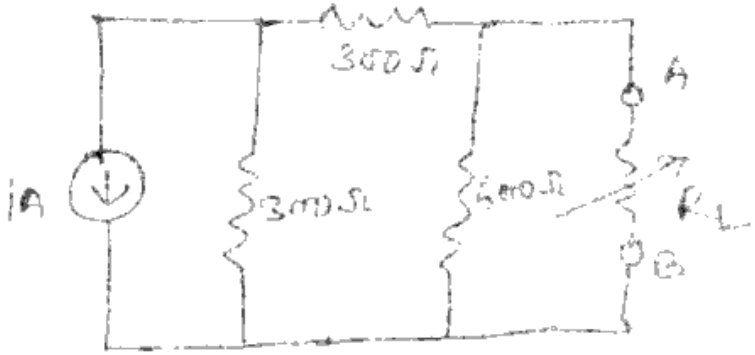
4. (a) नोर्टन्स थ्योरम का उपयोग करते हुए नेटवर्क के $R_L = 20\,\Omega$ के द्वारा बहने वाली धारा का मान ज्ञात कीजिए। 5



Find the current through $R_L = 20\,\Omega$ resistance in the network using Norton's theorem.



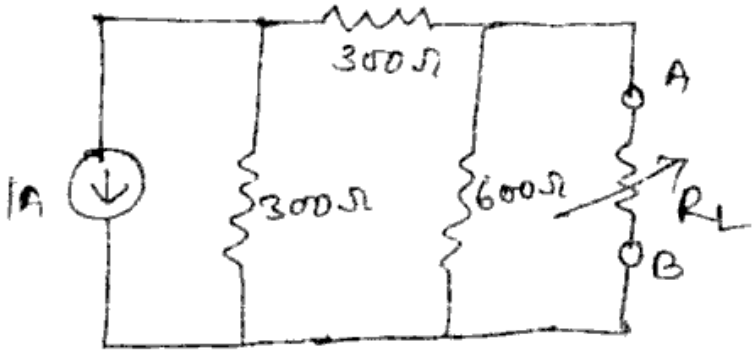
(b) दिए गए परिपथ में अधिकतम शक्ति पहुँचती है उसे ज्ञात कीजिये। 5



www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

Determine the maximum power that can be delivered by the circuit shown.



5. निम्नलिखित पद को परिभाषित कीजिए— 10

(i) क्षणिक मान

(ii) उच्च मान

(iii) वर्ग माध्य मूल मान

(iv) कला अंतर

(v) फार्म फैक्टर

Define the following term :

(i) Instantaneous value

(ii) Peak Value

(iii) R.M.S. Value

(iv) Phase difference

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

(v) Form factor

अथवा

Or

शुद्ध संधारित्र सर्किट में धारा के मान हेतु सूत्र प्रतिपादित कीजिये।

Derive the expression for current in the pure capacitive circuit.

6. नीचे दिए गए फेसरों का उपयोग करते हुए— 10

(i) $\frac{AB}{C}$, (ii) $\frac{BC}{A}$ को हल कीजिए। A = 5 + j 5; B = 50 $\angle 40$, C = 4 + j 0

The following three phasors are given A = 5 + j 5; B = 50 $\angle 40$, C = 4 + j 0

Perform the following indicated opertions :

(i) $\frac{AB}{C}$

(ii) $\frac{BC}{A}$

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

7. (a) एक क्वाइल में 20Ω का प्रतिरोध और प्रेरकत्व 100 mH संधारित्र 40 μf के साथ सीरीज में जुड़े 100 V, 50 Hz मेन सप्लाई में जुड़े है तो (i) धारा का परिमाण (ii) पॉवर फैक्टर (iii) कला कोण (iv) वोल्टेज ड्राप एक्रास R, L एवं C निकालिये। स्वच्छ फेसर डायग्राम बनाइए। 5

A coil of resistance 20 ohms and inductance 100 mH is connected is series with a capacitance of 40 μf across 100 V, 50 Hz a.c. supply. Calculate (i) the magnitude of current (ii) p.f. (iii) phase angle (iv) voltage drop across R, L, C. Draw a neat phasor diagram.

(b) एक क्वाइल जिसका प्रतिरोध 15 ohms और प्रेरकत्व 0·2 H श्रेणी क्रम में दूसरे क्वाइल के साथ जिसका प्रतिरोध 25 ohms और प्रेरकत्व 0·04 H में जुड़े 230 V, 50 Hz सप्लाई से जुड़े है। ज्ञात कीजिए (i) प्रत्येक कुण्डली का विभव (ii) प्रत्येक कुण्डली में खपत ऊर्जा (iii) पूर्ण परिपथ का शक्ति गुणांक। 5

A coil having a resistance of 15 ohms and inductance of 0·2 H is connected in series with another coil having a resistance of 25 ohms and inductance 0·04 H to a 230 V, 50 Hz suply. Determine (i) Voltage across each coil (ii) the power dissipated in each

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

coil (iii) the power factor of the whole circuit.

अथवा

Or

किसी R-L-C सीरीज परिपथ के लिए निम्न पद को समझाइए— 10

(a) इम्पीडेंस

(b) रियक्टेंस

(c) फेसर डायग्राम

(d) इम्पीडेंस ट्रायएंगल

(e) पावर फेक्टर

(f) अनुनाद

(g) कला कोण

(h) वोल्टेज ट्रायएंगल

(i) पावर कनज्यूम

(j) क्यू-फेक्टर

For R-L-C series circuit, Explain the term :

(a) Impedance

(b) Reactance

(c) Phasor diagram

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

(d) Impedance triangle

(e) Power factor

(f) Resonance

(g) Phase angle

(h) Voltage triangle

(i) Power Consumed

(j) Q-factor

8. एक संधारित्र 50 μf को एक कुण्डली में प्रतिरोध 20 Ω तथा प्रेरकत्व 0·05 H है के सामान्तर में जोड़ा गया है। अगर इस सामान्तर संयोजन को 200 V, 50 Hz की सप्लाई से जोड़ा गया है। ज्ञात कीजिए— (i) लाईन धारा (ii) शक्ति गुणांक (iii) पावर कनज्यूम्ड 10

A capacitor of 50 μf is connected in parallel with a coil that has a resistance of 20 Ω and inductance of 0·05 H. If this parallel combination is connected across 200 V, 50 Hz. Spply. Calculate (i) Line current (ii) Power factor and (iii) Power consumed.

9. पालीफेस परिपथ का वि०वा०ब० तथा धारा की उत्पत्ति को समझाइए। 10

Explain generation of e.m.f. and current in polyphase circuit.

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

अथवा

Or

तीन समान त्रिकला विद्युत लोड, जिनमें तीन समान कुण्डलिया जिनका प्रतिरोध 6 ओह्म तथा प्रेरकत्व रीएक्टैन्स 8 ओहा है 400 V, 50 Hz त्रिकला प्रदाय पर बारी-बारी से (i) स्टार, (ii) डेल्टा से संयोजित की गयी है। ज्ञात कीजिये लाइन धारा तथा प्रयुक्त शक्ति।

A balanced 3-phase load consists of three coils, each of resistance 6 Ω and inductive reactance of 8 Ω. Determine line current and poweer absorbed when the coils are (i) star - connected (ii) delta connected across 400 V, 50 Hz, 3-phase supply.

10. तीन फेज प्रणाली को उपयोग करने के लिए क्या कारण है। स्टार-डेल्टा कनेक्टेड प्रणाली के लाभ लिखिए। 10

What are the reasons for the use of 3-phase system. Write the advantages of star-delta connected system.

अथवा

Or

किसी त्रिकलीय, स्टार संयोजित, ए०सी० सप्लाई सिस्टम के लिए निम्न सम्बन्धों का सूत्र स्थापित कीजिए—

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

(a) लाइन वोल्टेज से फेज वोल्टेज का

(b) लाइन करेंट से फेज करेंट का एवं

(c) त्रिकलीय पावर का मान

In a 3-ϕ star connected Ac supply system Derive the relation between :

(a) Line Voltage to phase voltage

(b) Line current to phase current and

(c) Three phase power

www.csvtuonline.com